Lv4 エフィラ

中3数学　3章　二次方程式　／　公立高校入試レベル

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x+3)(x-5)=-7$

答え　$\boldsymbol{x=-2,\ 4}$

$x^2-2x-8=0$、$(x+2)(x-4)=0$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $2x^2-3x-1=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}}$

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{9+8}}{4}$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-6x+3=0$

答え　$\boldsymbol{x=3\pm\sqrt{6}}$

$x=\dfrac{6\pm\sqrt{24}}{2}=\dfrac{6\pm2\sqrt{6}}{2}$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $3(x-2)(x+1)=2(x^2-4)$

答え　$\boldsymbol{x=1,\ 2}$

$3x^2-3x-6=2x^2-8$

$x^2-3x+2=0$、$(x-1)(x-2)=0$

(5) 二次方程式 $x^2+ax-8=0$ の解の1つが 2 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=2}$、**他の解** $\boldsymbol{x=-4}$

$4+2a-8=0$ より $a=2$

$x^2+2x-8=0$、$(x-2)(x+4)=0$

(6) 連続する3つの正の整数があります。最小の数と最大の数の積は、中央の数の2倍より7大きくなります。この3つの整数を求めなさい。

答え　**3、4、5**

中央の数を x とすると $(x-1)(x+1)=2x+7$

$x^2-2x-8=0$、$(x+2)(x-4)=0$

x は2以上の整数なので $x=4$

(7) 縦 15 m、横 20 m の長方形の土地に、縦と横に同じ幅の道をつけたところ、道をのぞいた畑の面積は 234 m² になりました。道幅を求めなさい。

答え　**2 m**

道幅を x m とし、道をはしに寄せて考えると $(15-x)(20-x)=234$

$x^2-35x+66=0$、$(x-2)(x-33)=0$

$0<x<15$ なので $x=2$

(8) 2けたの正の整数があります。十の位の数は一の位の数より2大きく、それぞれの位の数の積は、もとの整数より34小さくなります。もとの整数を求めなさい。

答え　**42 と 97**

一の位を x とすると、十の位は $x+2$、もとの数は $10(x+2)+x=11x+20$

$x(x+2)=11x+20-34$

$x^2-9x+14=0$、$(x-2)(x-7)=0$

$x=2$ のとき 42、$x=7$ のとき 97（どちらも問題にあう）

(9) 物体が高いところから自然に落ちるとき、落ちはじめてから t 秒間に落ちる距離は約 $5t^2$ m です。がけの上から谷底まで 20 m あるとき、石が谷底に着くまでの時間を求めなさい。

答え　**2 秒**

$5t^2=20$、$t^2=4$

$t>0$ なので $t=2$

(10) 縦と横の長さの比が 3：2 の長方形の銅板があります。この4すみから1辺 5 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくると、容積が 1 L（1000 cm³）になりました。もとの銅板の縦と横の長さを求めなさい。

答え　**縦 30 cm、横 20 cm**

縦を $3x$ cm、横を $2x$ cm とすると $5(3x-10)(2x-10)=1000$

$3x^2-25x-50=0$、$(3x+5)(x-10)=0$

$x>5$ なので $x=10$